

ACTIVIDAD SEM. 04 – EXPLICACION DEL CODIGO

Primero definimos nuestra lista ordenada, para que el concepto de *izquierda (menor)* y *derecha (mayor)* tenga sentido. Para así darle a nuestro usuario la lista seleccionada, para que pueda escoger su número a elección.

```
mi_lista =[4,5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,58,65,80,98]

imprimir("--- Programa de Búsqueda de Vecinos ---")
imprimir(f"Lista disponible:{mi_lista}")
```

Posteriormente solicitamos al usuario que mediante la consola ingrese un número, el cual será el número a buscar en nuestra lista. Usamos *try* para manejar errores si es que el usuario ingresa un valor incorrecto, ya sea un número decimal o alguna letra. Así si es que ocurre le dará un mensaje de error, para que pueda ingresar un nuevo valor. También inicializamos la variable *posicion* para guardar la posición si es que es encontrada en la lista.

```
print("-" * 30)
try:
    entrada = input("Ingrese su número a buscar: ")
    numero_buscado = int(entrada)
except ValueError:
    print("Error!! Ingrese un número entero")
    exit()

posicion = -1
```

Seguimos con la solicitud del usuario, buscamos el número que nos solicita, utilizando un bucle *for* para revisar cada número hasta encontrar el valor solicitado. Así al encontrar el valor, lo guardamos en nuestra variable *posicion*, para así salir de nuestro bucle.

```
print(f"\nNúmero a buscar: {numero_buscado}")
for i, valor in enumerate(mi_lista):
    if valor == numero_buscado:
        posicion = i
        break
```

Finalizando verificamos si el valor encontrado es el correcto con su posición correspondiente. Posteriormente determinamos a los valores de su *izquierda (menor)* y *derecha (mayor)*. Mediante condicionales *if* y *else* determinamos los valores de *izquierda (menor)* y *derecha (mayor)* de nuestro valor y cuál es su ubicación en nuestra lista.

Con ello si todo esta correcto ya se cerraría nuestro código con el mensaje de *Programa finalizando..*

```
if posicion != -1:
    print(f"Número {numero_buscado} encontrado en la posicion {posicion + 1}")

    if posicion > 0:
        vecino_izquierda = mi_lista[posicion - 1]
        print(f"Vecino de izquierda (menor): {vecino_izquierda}")
    else:
        print("No hay un valor menor al escogido")

    if posicion < len(mi_lista) - 1:
        vecino_derecha = mi_lista[posicion + 1]
        print(f"Vecino de derecha (mayor): {vecino_derecha}")
    else:
        print("No hay un valor mayor al escogido")
else:
    print(f"El número {numero_buscado} no se encuentra en la lista")
print("-" * 30)
```

En caso de que nuestro valor solicitado al inicio a buscar no es encontrado en la lista nos daría un mensaje de error debido a nuestra primera condicional. Si no es así entonces nuestro código funcionaria correctamente siguiendo todos los pasos, hasta nuestros resultados buscados.